

IA NA PRÁTICA ACADÊMICA E PROFISSIONAL



02

QUINZENA 3

CENTAURO E CIBORGUE:
DOIS MODOS DE COLABORAR COM IA

02

QUINZENA 3

IA NA PRÁTICA ACADÊMICA E PROFISSIONAL

CENTAURO E CIBORGUE:
DOIS MODOS DE COLABORAR COM IA

INTRODUÇÃO

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI

1. De onde vem a ideia de centauro
2. Os dois modos, e o que os separa
3. Três perguntas para decidir antes de começar
4. Por que o modo mais seguro é o que dá mais trabalho
5. Alternar entre os modos, de propósito
6. Referências, com endereço para conferir

Tempo estimado de leitura: 12 minutos



ORIGEM DO MATERIAL

Os dois modos de colaboração foram observados e nomeados no experimento de campo de Dell'Acqua, McFowland III, Mollick e colegas (2023), da Harvard Business School, e ganharam circulação ampla com o livro de Mollick (2024). Os critérios de decisão se apoiam em Lee et al. (2025), da Microsoft Research e da Carnegie Mellon, em Buçinca, Malaya e Gajos (2021), de Harvard, e em Brynjolfsson, Li e Raymond (2025). A origem da metáfora vem do relato de Kasparov (2010). Todos os números vêm dessas publicações, e os endereços estão nas referências para você conferir.

Em 2005 aconteceu um torneio de xadrez com uma regra incomum: podia jogar quem quisesse, do jeito que quisesse. Um grande mestre sozinho. Um computador sozinho. Uma pessoa com um computador ao lado. Qualquer combinação valia. Na época, todo mundo achava que ganharia quem tivesse a máquina mais potente ou o jogador mais forte.

Não foi isso que aconteceu. **Venceu uma dupla de enxadristas amadores americanos usando três computadores comuns.** Eles derrotaram grandes mestres com máquinas melhores. Garry Kasparov, que em 1998 havia criado o xadrez avançado, o formato de humano com computador que abriu caminho para esse tipo de disputa, escreveu depois a frase que resume o resultado: um humano

fraco com máquina e um processo melhor foi superior ao computador forte sozinho e, mais surpreendente ainda, superior a um humano forte com máquina e um processo pior.

O RESULTADO QUE DEU ORIGEM À IDEIA DE CENTAURO

Torneio livre de xadrez, 2005: humanos e computadores podiam competir em qualquer combinação.

Figura 1. O torneio de 2005 mostrou que o modo de trabalhar pesa mais do que a potência da ferramenta.

Computador forte, sozinho	perdeu
Enxadrista forte + computador + processo pior	perdeu
Amadores + três computadores comuns + processo melhor	VENCEU

"Weak human + machine + better process was superior to a strong computer alone and, more remarkably, superior to a strong human + machine + inferior process."

KASPAROV, G. The Chess Master and the Computer. The New York Review of Books, 2010.

O que aquela dupla tinha era um **método de trabalho**: sabiam quando consultar a máquina, quando ignorá-la e como combinar as três opiniões que recebiam. Talento de grande mestre e computadores potentes estavam do outro lado do tabuleiro. Vinte anos depois, essa é exatamente a diferença entre dois estudantes usando a mesma ferramenta de IA para a mesma tarefa. Este módulo apresenta os dois modos de trabalhar com IA que a pesquisa identificou, e o critério para escolher entre eles.

Antes de continuar, uma pergunta honesta. Quando você usa IA para alguma tarefa do curso, como costuma ser o processo? Você escreve o que quer, recebe uma resposta, ajusta, recebe outra, e vai indo até o resultado parecer bom? Ou você pensa primeiro, decide o que vai delegar, recebe a resposta e incorpora só o que faz sentido? **As duas formas têm nome, e escolher entre elas muda o que você aprende e o que você consegue defender depois.**

1. DE ONDE VEM A IDEIA DE CENTAURO

A palavra vem do próprio xadrez. Em 1998, na cidade espanhola de León, Kasparov organizou uma disputa que chamou de xadrez avançado: cada jogador tinha um computador ao lado, rodando o programa de sua escolha, e podia consultá-lo durante a partida. O resultado o surpreendeu. Contra o mesmo adversário que ele havia derrotado por 4 a 0 no xadrez rápido, a modalidade em que cada jogador tem poucos minutos para a partida inteira, o placar terminou empatado em 3 a 3. Nas palavras dele, **a vantagem de calcular melhor tinha sido anulada pela máquina**. O que sobrou para decidir a partida foi outra coisa: quem sabia usar melhor a ajuda que tinha ao lado.

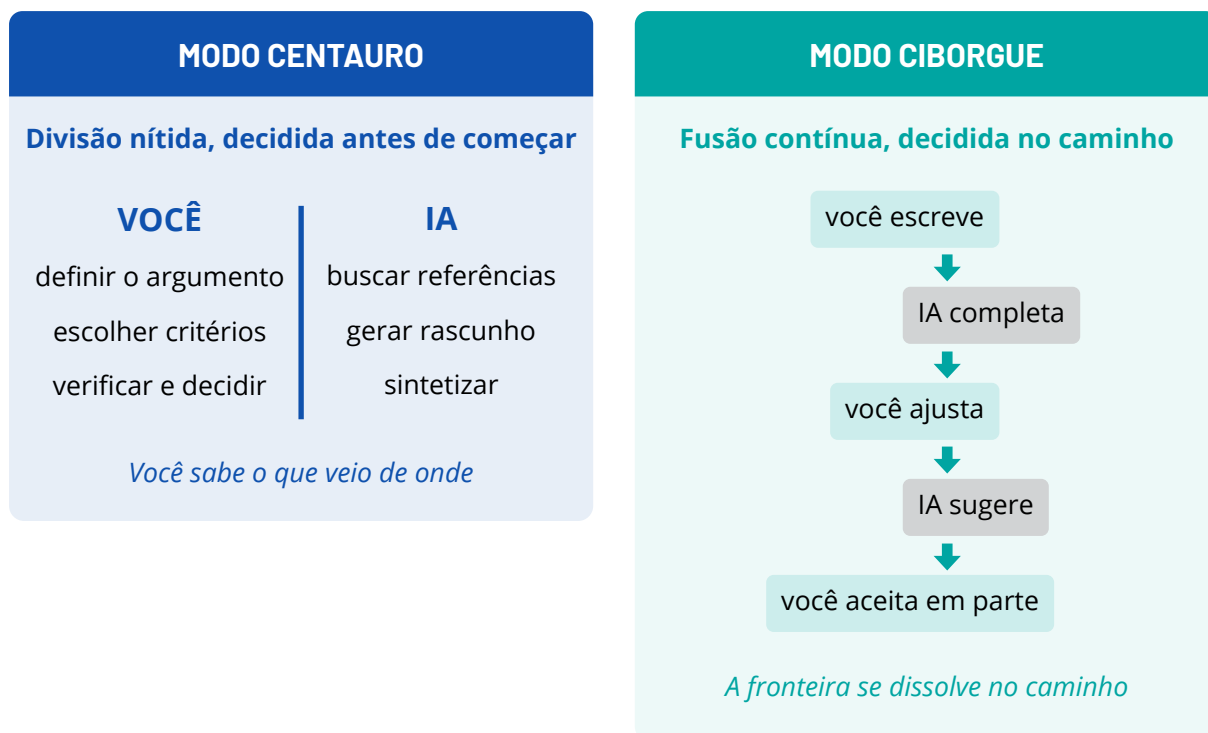
Esses times de humano com máquina passaram a ser chamados de centauros, a criatura da mitologia grega que é metade humana e metade cavalo. A metáfora foi escolhida por um motivo preciso: no centauro, **cada metade faz aquilo em que é boa, e dá para dizer onde uma termina e a outra começa**. Guarde essa segunda parte, porque é dela que sai tudo o que vem a seguir.

2. OS DOIS MODOS, E O QUE OS SEPARA

Em 2023, pesquisadores da Harvard Business School montaram um experimento com 758 consultores de uma consultoria global de gestão. Metade recebeu acesso a uma ferramenta de IA generativa para trabalhar em tarefas reais da profissão, metade não. Ao observar como os consultores de fato usavam a ferramenta, os pesquisadores encontraram **dois padrões de comportamento bem distintos**, e deram nome a eles.

Os **Centauros** dividiam e delegavam: definiam com clareza o que cabia à pessoa e o que cabia à máquina, e entregavam a cada uma o tipo de trabalho em que ela é melhor. Os **Ciborgues** integravam: misturavam o próprio fluxo de trabalho com o da ferramenta, em interação constante, sem uma fronteira definida. O pesquisador Ethan Mollick, um dos autores do estudo, levou os dois nomes ao vocabulário comum no livro que publicou em 2024.

Figura 2. A diferença está em quando a divisão do trabalho é decidida.



COMO ISSO SE PARECE NA SUA ROTINA

Imagine que você precisa escrever uma análise comparando dois algoritmos de otimização para um trabalho do curso. **No modo Centauro**, você primeiro define o argumento central, escolhe os critérios de comparação e monta a estrutura. Só então pede à ferramenta que reúna referências sobre cada algoritmo. Você lê, verifica, descarta o que não serve e escreve com base no que avaliou. A IA entrou em uma etapa delimitada, que você escolheu de antemão.

No modo Ciborgue, você abre a ferramenta e começa a escrever junto com ela. Ela sugere um argumento, você aceita; você escreve uma frase, ela completa; você reformula, ela propõe outra coisa. O texto final nasce dessa troca. É mais rápido e costuma ser mais confortável. Só que, ao terminar, apontar de onde veio cada parte fica bem mais difícil.

O mesmo par vale para o Eixo de Negócios e Produção. Você precisa montar a justificativa de um plano de melhoria de processo. No Centauro, você levanta os dados da operação, decide qual indicador vai sustentar a proposta e pede à IA que organize as evidências que você selecionou. No Ciborgue, você descreve a situação para a ferramenta e vai construindo a justificativa com ela, aceitando sugestões pelo caminho. Nos dois eixos, a diferença está em um ponto só: **se a divisão**

do trabalho foi decidida antes ou foi acontecendo. A ferramenta é a mesma nos dois modos, e a quantidade de uso também pode ser.



CONCEITO-CHAVE

Auditabilidade é a capacidade de rastrear, para cada parte do resultado, de onde veio a informação e quem tomou a decisão. Em um trabalho auditável você consegue apontar a fonte de cada dado, explicar a lógica de cada escolha e assumir responsabilidade pelo conjunto. O Módulo 1 usou o verbo auditar para uma parte disso, conferir um resultado em fonte independente; aqui a palavra chega ao sentido completo.

O modo Centauro já nasce auditável, porque a divisão foi planejada. No modo Ciborgue, a auditabilidade depende de você registrar a origem de cada parte enquanto trabalha, já que a fronteira se dissolve no caminho.

3. TRÊS PERGUNTAS PARA DECIDIR ANTES DE COMEÇAR

Nenhum dos dois modos é melhor em todas as situações, e quem diz o contrário está vendendo alguma coisa. A escolha depende do que está em jogo na tarefa. Três perguntas resolvem a decisão na maior parte dos casos, e o momento de fazê-las é **antes de abrir a ferramenta**.

Figura 3. As três perguntas da divisão do trabalho. Uma resposta na coluna cinza já é motivo suficiente para o Centauro.

AUDITABILIDADE	GANHO DE APRENDIZADO	CRITICIDADE
Se me perguntarem de onde veio cada parte, eu consigo responder?	Fazer isso sozinho me ensina algo que preciso dominar neste semestre?	Um erro aqui tem consequências sérias?
→ Não consigo	→ Sim, ensina	→ Sim, tem

*O que muda entre uma tarefa e outra não é a ferramenta:
é o que está em jogo no resultado.*

PRIMEIRA: AUDITABILIDADE

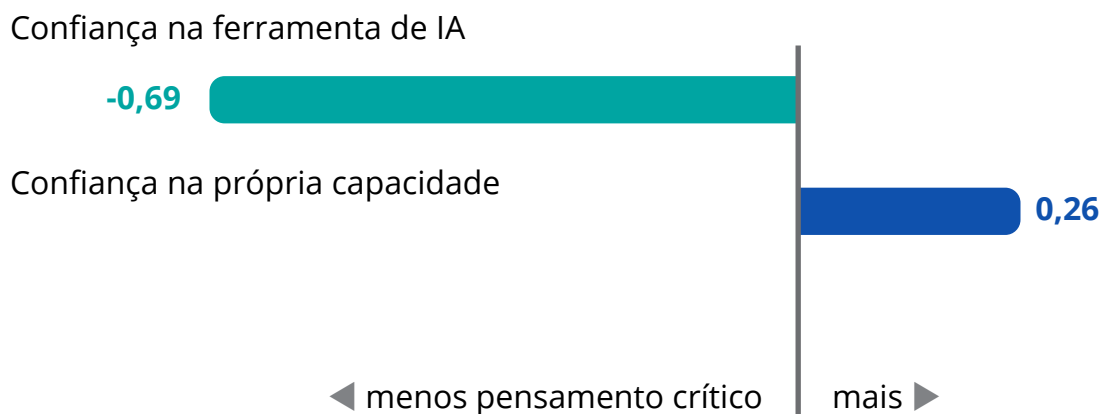
Se alguém perguntar de onde veio cada argumento, você consegue responder? Essa pergunta chega em um relatório técnico, em uma entrevista de estágio e, sobretudo, em uma arguição de trabalho, aquele momento em que alguém pede que você defenda o que entregou. E existe um dado incômodo sobre ela.

Uma pesquisa da Microsoft Research com a Carnegie Mellon, publicada em 2025, ouviu 319 profissionais sobre 936 tarefas reais em que usaram IA generativa. Os pesquisadores mediram quanto pensamento crítico cada pessoa exerceu em cada tarefa e cruzaram com duas coisas: a confiança na ferramenta e a confiança na própria capacidade. **As duas puxaram para lados opostos.** Quanto maior a confiança na ferramenta, menos pensamento crítico exercido. Quanto maior a confiança na própria capacidade, mais.

EM QUEM VOCÊ CONFIA MUDA O QUANTO VOCÊ PENSA

Efeito sobre o pensamento crítico exercido na tarefa (coeficiente de regressão)

Figura 4. Confiar na ferramenta e confiar em si mesmo produzem efeitos opostos sobre o esforço de verificação.



Fonte: Lee et al., CHI 2025, com 319 trabalhadores do conhecimento e 936 tarefas reais.

O mesmo estudo descreve para onde o esforço migra quando a IA entra no processo. Ele continua existindo: **sai da execução e vai para a verificação.** Os autores chamam esse novo papel de condução da tarefa, que é guiar e monitorar a ferramenta mantendo a responsabilidade pelo resultado. É uma descrição precisa do que o modo Centauro faz, e uma explicação de por que ele exige tanto: o trabalho continua ali, só mudou de lugar.

SEGUNDA: GANHO DE APRENDIZADO

Fazer essa parte por conta própria ensina alguma coisa que você precisa dominar neste semestre? Se sim, delegar a etapa inteira pode poupar tempo agora e cobrar caro depois, quando o conhecimento for exigido sem apoio nenhum.

O Módulo 1 mostrou que o ganho de produtividade com IA se concentra em quem tem menos experiência: 34% entre os menos experientes, contra efeito quase nulo entre os veteranos (Brynjolfsson; Li; Raymond, 2025). Aqui isso vira critério. **Quanto mais uma etapa serve para construir repertório, mais caro sai delegá-la inteira**, porque quem tem menos repertório também tem menos condição de perceber um erro. Ganho de eficiência e ganho de aprendizado são coisas diferentes.

TERCEIRA: CRITICIDADE

Um erro aqui tem consequências sérias? Quanto mais crítica a tarefa, mais importante verificar antes de assinar embaixo. O experimento com os 758 consultores dá a medida do risco. Nas tarefas em que a ferramenta era boa, quem a usou entregou trabalho com qualidade mais de 40% superior, concluiu mais tarefas e trabalhou 25% mais rápido. **Em uma tarefa fora do alcance da ferramenta, o efeito se inverteu**: quem usou a IA teve 19 pontos percentuais a menos de chance de chegar à resposta correta, na comparação com quem trabalhou sem ela.



PONTO CRÍTICO

Por isso o critério de criticidade funciona **antes**, olhando a tarefa. Depois que a resposta chega, ela já vem com aparência de acerto nos dois casos, e o Módulo 3 explica por quê. Quanto maior a consequência de um erro, mais cedo a decisão precisa ser tomada.

4. POR QUE O MODO MAIS SEGURO É O QUE DÁ MAIS TRABALHO

Se o Centauro protege tanto, por que quase ninguém trabalha assim? Existe uma resposta medida em laboratório, e ela é mais interessante do que "falta de disciplina".

Pesquisadores de Harvard testaram três maneiras de reduzir a dependência excessiva das sugestões de uma IA. Uma delas é literalmente o modo Centauro

transformado em regra: **a pessoa era obrigada a tomar a própria decisão antes de ver o que a máquina sugeria**. Outra mostrava a sugestão só quando a pessoa pedia. A terceira impunha uma espera antes de exibir a resposta. As três funcionaram: quando a IA estava errada, quem passou por elas acertou mais.

As versões que mais protegeram as decisões foram exatamente as que as pessoas menos gostaram. Acharam mais difíceis, mais incômodas, e confiaram menos nelas.

Esse é o achado que vale levar para o seu semestre. A resistência ao modo Centauro é **uma reação previsível**: ele devolve para você um esforço que a ferramenta parecia ter tirado. Preguiça explica pouco aqui. Saber disso muda a conversa. Em vez de tentar gostar do método, você passa a aplicá-lo onde ele vale a pena, que é exatamente onde as três perguntas da seção anterior apontam.



DICA PRÁTICA

Uma regra simples que converte o Centauro em hábito: **escreva a sua primeira versão antes de abrir a ferramenta**, nem que seja em três linhas mal formuladas.

São três linhas suas que passam a existir. Depois disso, tudo o que a IA sugerir você compara com algo, em vez de receber no vazio. É a mesma ideia da intervenção que funcionou no experimento, decidir antes de ver a sugestão, aplicada sem precisar de nenhuma ferramenta especial.

5. ALTERNAR ENTRE OS MODOS, DE PROPÓSITO

Os dois modos convivem, e ninguém precisa escolher um para a vida. Em um trabalho longo, o mais comum é que os dois apareçam: Ciborgue na fase exploratória, quando você ainda está mapeando possibilidades e o que sair dali serve de rascunho; Centauro quando começa a produzir o que será entregue, defendido ou assinado.

O modo Ciborgue funciona bem no lugar dele. O que dá errado é **usá-lo sem perceber que a tarefa mudou de categoria no meio do caminho**. Você abre a ferramenta para explorar ideias, a conversa flui, e duas horas depois o texto que estava sendo rascunhado já é o texto que você vai entregar, sem que em nenhum momento você tenha decidido isso.



PAUSE E PENSE

Em qual tarefa deste semestre você está no modo Ciborgue sem ter escolhido? Vale reparar, sem cobrança. A pergunta útil é esta: eu decidi como ia usar, ou fui levado pelo caminho mais fácil?

Vale registrar uma diferença que costuma ser confundida. Trabalhar no modo Centauro significa **decidir a divisão antes**, e conseguir explicá-la depois. A quantidade de uso e o grau de confiança na ferramenta são outra conversa: alguém pode usar a ferramenta o dia inteiro em modo Centauro e outra pessoa usá-la quinze minutos em modo Ciborgue. O critério está na decisão.

Para o resto da quinzena, guarde a formulação mais curta possível do que este módulo propõe: **o que muda entre uma tarefa e outra é o que está em jogo no resultado**. E o que vai ser cobrado de você é o raciocínio que justifica a escolha, qualquer que tenha sido o modo.



PARA REFLEXÃO

Pegue uma tarefa concreta da sua semana, de preferência uma que já está em andamento. Responda às três perguntas por escrito, em uma linha cada: consigo explicar de onde veio cada parte? fazer isso sozinho me ensina algo que preciso dominar? um erro aqui tem consequência séria?

Depois decida o modo e anote o motivo. Guarde esse registro: justificar por escrito a escolha de modo para uma tarefa real é o exercício que sustenta tudo o que vem depois nesta quinzena.

6. REFERÊNCIAS

As obras abaixo foram conferidas nas publicações originais. Os endereços estão indicados onde existem.

BRYNJOLFSSON, E.; LI, D.; RAYMOND, L. Generative AI at Work. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 140, n. 2, p. 889-942, 2025. DOI 10.1093/qje/qjae044. Disponível em: <https://academic.oup.com/qje/article/140/2/889/7990658>

BUÇINCA, Z.; MALAYA, M. B.; GAJOS, K. Z. To Trust or to Think: Cognitive Forcing Functions Can Reduce Overreliance on AI in AI-Assisted Decision-Making. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, v. 5, CSCW1, art. 188, 2021. DOI 10.1145/3449287. Disponível em: <https://www.eecs.harvard.edu/~kgajos/papers/2021/bucinca21trust.pdf>

DELL'ACQUA, F.; McFOWLAND III, E.; MOLLICK, E. et al. *Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality*. Harvard Business School Working Paper 24-013, 2023. DOI da versão em periódico: 10.1287/orsc.2025.21838. Disponível em: <https://aiinstitute.hbs.edu/navigating-the-jagged-technological-frontier/>

KASPAROV, G. The Chess Master and the Computer. *The New York Review of Books*, 11 fev. 2010. Disponível em: <https://www.nybooks.com/articles/2010/02/11/the-chess-master-and-the-computer/>

LEE, H.-P. et al. The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects From a Survey of Knowledge Workers. In: *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Yokohama: ACM, 2025. DOI 10.1145/3706598.3713778. Disponível em: https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2025/01/lee_2025_ai_critical_thinking_survey.pdf

MOLLICK, E. *Co-Intelligence: Living and Working with AI*. New York: Portfolio/Penguin, 2024.

CRÉDITOS

Autor Principal: **Prof. Dr. José Avelino Placca**
Coordenação: **Wesley de Souza Lima**
Design Instrucional: **Claudia Mori**
Revisão Textual: **Juliana Nascimento Costa e Valteir Vaz**
Edição de Arte: **Henrique Inhauser Caldas**

Título da obra:
**Competências Profissionais na Era da IA:
o que fica, o que muda, o que surge**

Local de publicação:
São Paulo, Brasil

Instituição: **Univesp**
Ano de publicação: **2026**
Número de páginas: **13 p.**
Palavras-chave: **1. Inteligência Artificial. 2. Aprendizado de Máquina. 3. IA Generativa**



ATRIBUIÇÃO – NÃO COMERCIAL (BY - NC - ND)

PROIBIDA A EDIÇÃO. PROIBIDO USO COMERCIAL. PERMITE SOMENTE REDISTRIBUIÇÃO. PERMITE O DOWNLOAD E COMPARTILHAMENTO, CONTANTO QUE O AUTOR SEJA MENCIONADO E A OBRA INALTERADA.